
單元二 數與式

1. 實數系(REAL NUMBER)	5
1.1. 我們需要哪些數，才能描述所有可能的長度？	5
1.2. 細論一分數 RATIONAL NUMBERS (有理數)	6
1.2.1. 分數寫成小數有哪些形態呢？	6
2. 「無窮」	6
2.1. 無窮，是個形容詞，不能直接拿來算，只能靠推論。	6
2.2. 非分數 IRRATIONAL NUMBERS (無理數).....	8
3. 分點	10
3.1. 第一種情形， P 在 $A(a)$ 、 $B(b)$ 之間➔	10
3.2. 第二種情形， P 在 $A(a)$ 、 $B(b)$ 之外➔	11
3.3. 區間符號	13
4. 絕對值	14
4.1. 絕對值也常用來看差距	15
4.2. 常見的三種解題思維	15
4.3. 臨界點在哪裡？	16
4.3.1. 法一：代數思維：	17
4.3.2. 法二：幾何思維：	17
4.3.3. 法三：函數圖形輔助思維：	18
5. 算、式	20
5.1. 乘法公式	20

5.2.	因式分解要做什麼？	21
5.3.	分式	22
5.4.	根式	22
5.5.	雙重根號	23
6.	平均數	24
6.1.	算術平均數 (平均加)	24
6.2.	幾何平均數 (平均乘)	24
6.3.	再談平均乘	25
7.	算幾不等式.....	26



數與式

實數是實際存在的數，除了常見的整數、有限小數外，用逼近的想法感受無限小數的真實存在，進一步談談無窮的想法

1. 實數系(Real number)

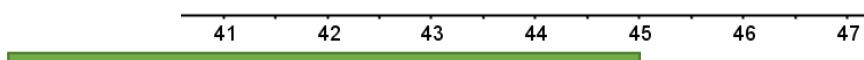
數，因使用需求而產生。

只要是實際看得到的長度，都可以用「正實數」來形容。

1.1. 我們需要哪些數，才能描述所有可能的長度？

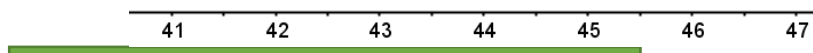
例1：阿銘想量一根銅條的長，他把一端放在 0 的位置...

1. 若另一端剛好落在刻度 45 公分的位置，那麼量到的長為 45 公分。



這是哪一類的數？☒ 整數 ☐ 非整數

2. 如果竹竿的長不是整數，另一端剛好落在刻度 45 和 46 公分中間的位置，那麼量到的長為 $45\frac{1}{2}$ 公分。



這一類的數，我們只要再把整數等分就可以量到它，稱之為「分數」，因為它是以比例形式呈現的，於是英文取其意，以 *ratio* 為字根，在字尾加上 *-nal* 構形成容詞，全名為 *rational number*，意即可以寫成比例的數，因為 *rational* 有「理性的」、「明理的」的字義，因此被譯為「有理數」。

3. 分數當中，將整數刻度不斷十等分的這一類的數稱之為「小數」，是我們常用的表現方法，故它是十進位。

問題是，十等分的刻度可以用來表現 3 等分的數嗎？ 不可以

為什麼？ 因為無法將 3 擴充到 10 的整數次方

1.2. 細論一分數 rational Numbers (有理數)

1.2.1. 分數寫成小數有哪些形態呢？

由前面的討論我們了解，如果我們想把分數寫成十進位的小數，那麼可能會產生兩種情形：一為有限小數，二為無限小數。

當我們用除法一步步的把分數改寫成小數時，每一個步驟要不是整除，就是有餘數。如果每一個步驟都有餘數，那麼這些餘數會無限循環(因為除數是個有限的數)，因此在這種情況下一定會是無限循環小數。

符號定義：

$a_1 = 0.3, a_2 = 0.33, a_3 = 0.333, \dots$ 是一個極限值為 $\frac{1}{3}$ 的循環小數數列。我們用

$0.\bar{3}$ 這個符號來表示這類循環小數的極限值。因此， $0.\bar{3}$ 就是 $\frac{1}{3}$ 。

接著我們來研究如何將一個無限循環小數變成分數。

2. 「無窮」

2.1. 無窮，是個形容詞，不能直接拿來算，只能靠推論。

例2：再來思考如何將無窮循環小數改寫成分數。例如： $0.\overline{57}$

除除看

$$\begin{array}{r}
 0.57 \\
 100 \overline{) 570} \\
 \underline{-500} \\
 700 \\
 \underline{-700} \\
 0
 \end{array}
 \quad \leftarrow \text{不會循環}$$

$$\begin{array}{r}
 0.57 \\
 99 \overline{) 570} \\
 \underline{-500} \\
 +5 \\
 \hline
 750 \\
 \underline{-700} \\
 +7 \\
 \hline
 57
 \end{array}
 \quad \leftarrow \text{開始循環了！}$$

$-5 \times (100 - 1) = -500 + 5$
 $-7 \times (100 - 1) = -700 + 7$

想1. 用相同的想法自己推論看看 $0.\overline{a_1a_2a_3\cdots a_n}$ 的分數為 $\frac{a_1a_2\cdots a_n}{\underbrace{99\cdots 9}_{n\text{個}}}$ 。

$$\begin{array}{r}
 0.\overline{a_1a_2a_3\cdots a_n} \\
 \underline{99\cdots 9} \overline{)0.a_1a_2a_3\cdots a_n0} \\
 a_2a_3\cdots a_10 \\
 \underline{a_3\cdots a_20} \\
 a_3\cdots a_20 \\
 \vdots \\
 a_na_1\cdots a_{n-1}0 \\
 \underline{\cdots\phantom{a_{n-1}}a_n} \\
 \cdots\phantom{a_{n-1}}a_n
 \end{array}$$

a_1 個 $\underbrace{99\cdots 9}_{n\text{個}}$ 比 a_1 個 10^n 少 a_1
 a_2 個 $\underbrace{99\cdots 9}_{n\text{個}}$ 比 a_2 個 10^n 少 a_2
 開始重複

故 $0.\overline{a_1a_2a_3\cdots a_n}$ 的分數為 $\frac{a_1a_2\cdots a_n}{\underbrace{99\cdots 9}_{n\text{個}}}$ 。

按照這樣的想法，有理數（分數）已經密密麻麻的囉！那麼，數線還有空隙嗎？...也就是說，分數已經足夠我們描述所有可能的長度了嗎？

Tips

兩數是否一樣，如何得知？

(1) 減法： $a-b$ 是否為 0？

(2) 除法： $\frac{a}{b}$ 是否為 1？

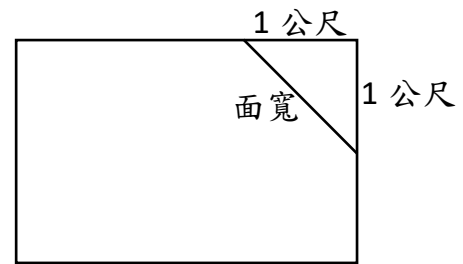
三一律：

兩實數之間的關係：

大於、等於、小於，三選一

2.2. 非分數 Irrational Numbers (無理數)

例3：阿銘想在房間的一個轉角做一個櫃子，如右圖，請用畢氏定理，幫阿銘算出櫃子的面寬應該是 $\sqrt{2}$ 公尺。



它是真實存在的長度，所以我們在數線上一

定找得到 $\sqrt{2}$ 這個數，對吧？ $\sqrt{2}$ 這個數可以被寫成分數嗎？不可以

例4：證明 $\sqrt{2}$ 不是分數。

$$\text{設 } \sqrt{2} = \frac{q}{p} \quad (p, q \in N, \text{ 且 } (p, q) = 1) \Rightarrow \sqrt{2} \times p = q \Rightarrow 2p^2 = q^2 \Rightarrow 2 \mid q$$

$$\text{設 } q = 2k \quad (q, k \in N, \text{ 且 } (q, k) = 1) \Rightarrow \sqrt{2}p = 2k \Rightarrow p^2 = 2k^2 \Rightarrow 2 \mid p$$

得 2 為 p 與 q 的共同因數，但 $(p, q) = 1$ 矛盾，

故由反證法可知 $\sqrt{2}$ 為無理數。

顯然，原來發展出來的數已經不夠用。我們稱像 $\sqrt{2}$ 這樣的數為非分數，也就是不能寫成分數的數，呼應其意，英文即為 *irrational number*，卻被意譯為「無理數」。

由前面的討論可，我們需要一個無限不循環小數來逼近這個無理數，所有這些無限不循環小數我們將其定義為「無理數集合」。

無理數不是分數，表示分數還是有空隙囉！我們把「有理數」與「無理數」集合加起來合稱「實數」集合。那麼，此時數線已經被所有的實數填滿了嗎？

➔戴得金切割 (Dedekind cut) 告訴我們，沒空隙了，已經全部填滿了。

小知識：戴得金切割也可以這麼說～

把一些元素排成一行，如果有間隙，我們可以用這個間隙將這一行分成兩個部分，如果沒有間隙，我們只能借用某個元素來將這一行分成兩個部分！

常用符號：

自然數(*natural number*) $\rightarrow \mathbb{N}$

整數(*integer*) $\rightarrow \mathbb{Z}$

正整數 $\rightarrow \mathbb{Z}^+$

負整數 $\rightarrow \mathbb{Z}^-$

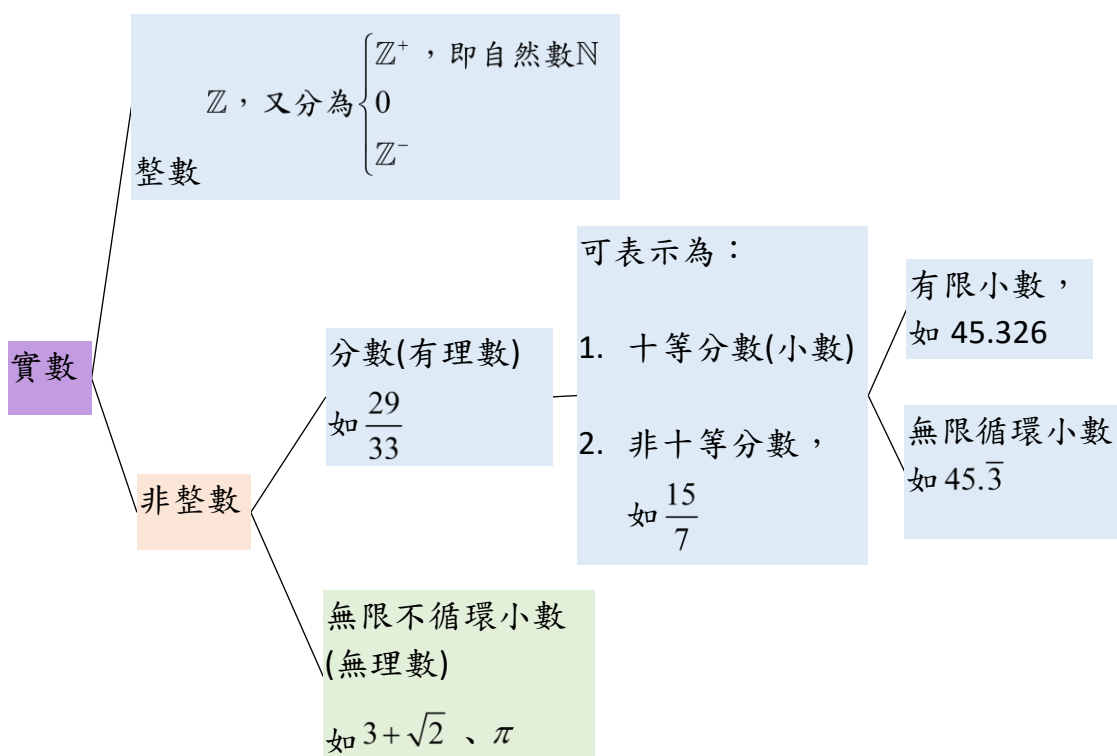
有理數(*rational number*) $\rightarrow \mathbb{Q}$ ，即分數(*fraction*)

無理數(*irrational number*) $\rightarrow \mathbb{Q}^c$ ，即「非」有理數

實數(*real number*) $\rightarrow \mathbb{R}$

我們畫個樹狀圖將前面

討論的數整理一下：



3. 分點

我們來看看下列的敘述：

一、你從這個路口（A）往下一個路口（B）走，大概走這兩個路口距離的五分之二的位置就是你要找的店（P）了。

二、你從這個路口（A）往下一個路口走，過了下一個路口（B）後，大概再走這兩個路口距離的五分之二的位置就是你要找的店（P）了。

如果把路口（A）與（B）的位址用數線分別標定為 a 與 b ，店（P）的位址標定為 p ，那麼

敘述一的數學表示方式可以寫成 $p = a + \frac{2}{5}(b - a)$

事實上，這樣的想法
已使用了向量思維

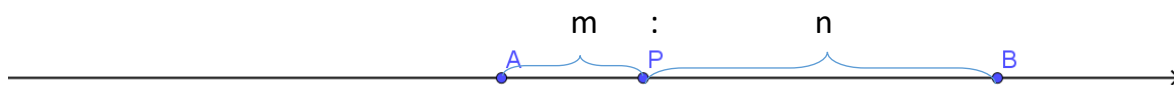
敘述二的數學表示方式可以寫成 $p = a + (b - a) + \frac{2}{5}(b - a) = a + \frac{7}{5}(b - a)$

如同上述的想法，已知數線上 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點， $P(p)$ 在直線 $\overleftrightarrow{AB}$ 上，且

$\overline{PA}:\overline{PB}=m:n$ 。我們想要藉此找到 P 的位置，可以如下操作。

首先， P 點可能位置會有兩類：

3.1. 第一種情形， P 在 $A(a)$ 、 $B(b)$ 之間➡

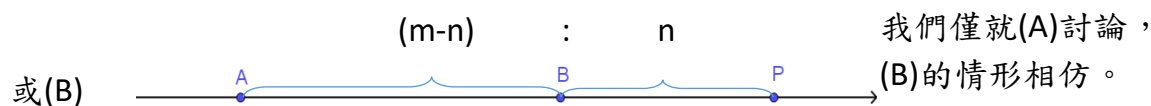
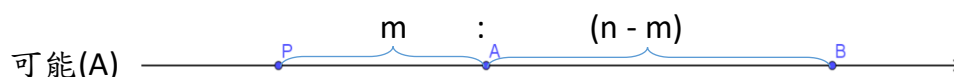


由於 P 在 A 的右邊，我們把 A 加上 $\overline{AP}$ 的距離就是 P 的位址。但依比例來

看 $\overline{AP} = \frac{m}{m+n} \overline{AB}$ ，從位址來看就是 $p = a + \frac{m}{m+n}(b - a) = \frac{n}{m+n}a + \frac{m}{m+n}b$

3.2. 第二種情形， P 在 $A(a)$ 、 $B(b)$ 之外→

如圖，因為 $\overline{PA}:\overline{PB}=m:n$ ，所以 $\overline{PA}:\overline{AB}=m:(n-m)$



由於 P 在 A 的左邊，我們把 A 減去 $\overline{AP}$ 就會是 P 的位址。但依比例來

看， $\overline{AP}=\frac{m}{n-m}\overline{AB}$ ，位址就是 $p=a-\frac{m}{n-m}(b-a)=\frac{n}{n-m}a-\frac{m}{n-m}b$ 。

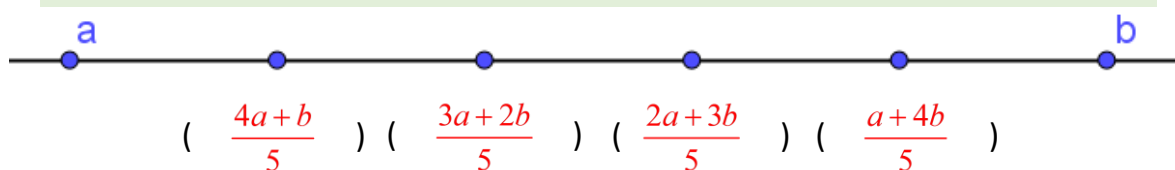
如果我們想像成 P 點從 A 的右邊換到 A 的左邊， m 就變成 $-m$ ，那麼結果其實和第一種情形的推論是一樣的。

分點公式：

已知數線上 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點， $B(b)$ 在線段 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{PA}:\overline{PB}=m:n$ ，則

$$p=a+\frac{m}{m+n}(b-a)=\frac{n}{m+n}a+\frac{m}{m+n}b。$$

例1：下圖中的點均為等分點， a 、 b 表數線上的位址，請用 a 、 b 表示數線上其他點相對應的數。



觀察上述結果，有沒有發現其實 $\frac{n}{m+n}a+\frac{m}{m+n}b$ 的形式中， m 與 n 提供了 a 、 b 兩數在計算時的「權數」？也就是說，如果 m 比 n 大，那麼計算出來的結果會比較接近 b 這個數。

若 a 的權數越大，則點的位置越偏向 a ； b 的權數越大則越偏向 b 。當點在 a 、 b 之間，則權數和為 1。

舉例來說：

◇ 有 5 顆一樣重的蘋果和 2 顆一樣重的梨子，那麼這 7 顆水果的平均重量應該會比較接近哪一種水果？ ☒ 蘋果 ☐ 梨子

列出的算式應該是 $\frac{5}{7} \times \text{蘋果} + \frac{2}{7} \times \text{梨子}$ ，不難看出各別的權重。

◇ 某生數學平時考分數有 3 次考 60 分，4 次考 80 分，那麼他的平時考平均分數會比較接近哪一個分數？ ☐ 60 分 ☒ 80

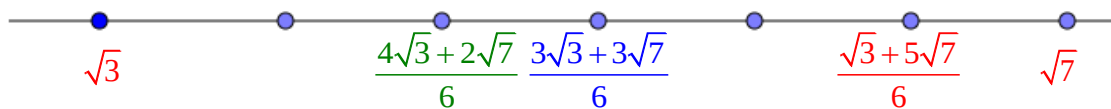
列出算式應該是 $\frac{3}{7} \times 60 + \frac{4}{7} \times 80$ ，也可看到權重的影響。

分點公式也可以用這樣去理解：

看比較靠近哪一點，那一點坐標所佔的權重就會比較高。

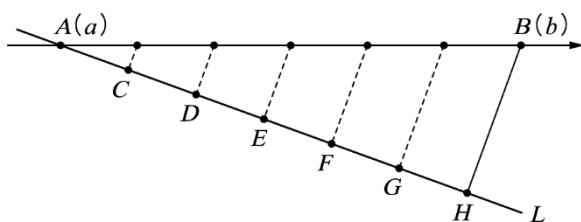
例2：試在數線上比較 $\frac{\sqrt{3}+5\sqrt{7}}{6}$ ， $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{7}}{2}$ ， $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}{3}$ 的大小。

因為 $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{7}}{2} = \frac{3\sqrt{3}+3\sqrt{7}}{6}$ ， $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}{3} = \frac{4\sqrt{3}+2\sqrt{7}}{6}$ ，所以如下圖數線所示



因此可知 $\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{7}}{3} > \frac{\sqrt{3}+\sqrt{7}}{2} > \frac{\sqrt{3}+5\sqrt{7}}{6}$

例3：如下圖，數線上兩點 $A(a)$ ， $B(b)$ ，設直線 L 通過 A 點，且直線 L 上有 C, D, E, F, G, H 六點，滿足 $\overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE} = \overline{EF} = \overline{FG} = \overline{GH}$ ，連接 BH ，依尺規作圖方式，過 C, D, E, F, G 分別作 $\overline{BH}$ 的平行線與直線 AB 交出 5 個點，則此 5 個點之坐標可為下列哪些選項？



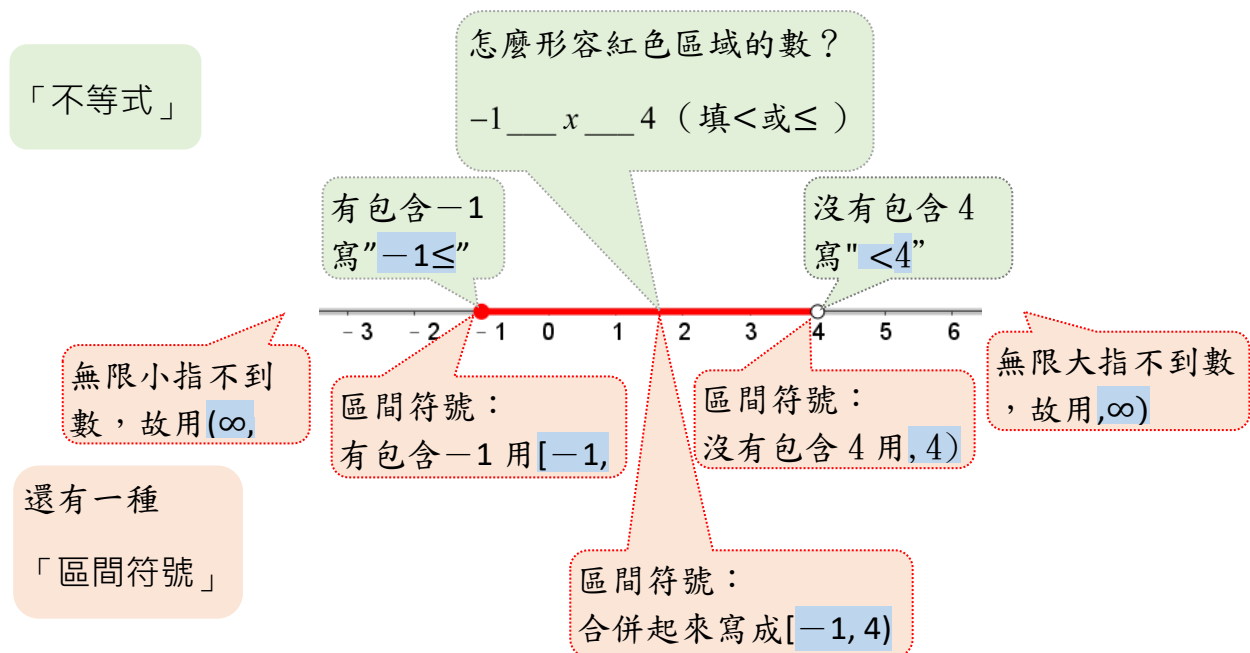
- (A) $\frac{2a+3b}{6}$ (B) $\frac{a+b}{2}$ (C) $\frac{a+2b}{3}$ (D) $\frac{5a+b}{6}$ (E) $\frac{a+3b}{6}$ 。

【答案】：(B) (C) (D)

3.3. 區間符號

想形容數線上某一段範圍的數，國中時我們有不等式表示法。除此以外，還有所謂的「區間符號」以及「集合」表示法。

集合在十年級下學期會介紹，我們先認識「區間符號」表示法。



4. 絕對值

絕對值，意思是「我不在乎這個數的正負性質(變化)，只想知道它量的多寡～」

例1：下圖是我國 2016~2018 年的進出口統計表。淨出口為正值時，稱為貿易順差或出超。淨出口為負值時，稱為貿易逆差或入超。

但是當我們想觀察貿易活躍程度時，我們必須同時觀察進口與出口的貿易值，也就是說，我們會在乎貿易總值。此時，我們不在乎正負，只在乎總量。因此，貿易總值＝出口總值＋進口總值。

這種情形下我們在乎的是：☒所有變動的總和 ☐自始至終的變化

表 我國進出口統計

單位：億美元；%

年月別	貿易總值		出口總值		進口總值		出(入)超	
	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率	金額	成長率
2016年	5,108.9	-2.2	2,803.2	-1.8	2,305.7	-2.8	497.5	3.4
2017年	5,765.2	12.8	3,172.5	13.2	2,592.7	12.4	579.8	16.5
2018年	6,222.4	7.9	3,359.1	5.9	2,863.3	10.4	495.8	-14.5

資料來源：經濟部國際貿易局

例2：高鐵一列列車有 12 個車廂，每個車廂有 2 組轉向架，每組轉向架有 4 個輪子，當列車行駛時間達一年半，或里程數達 60 萬公里時，就要進行週期性保養。不過，高鐵列車行駛到終點時，列車是無法掉頭的，那麼里程數的計算就不能只以某一個方向(往南或往北)來計。

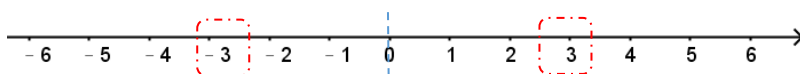
這種情形下我們在乎的是：☒所有變動的總和 ☐自始至終的變化

4.1. 絕對值也常用來看差距

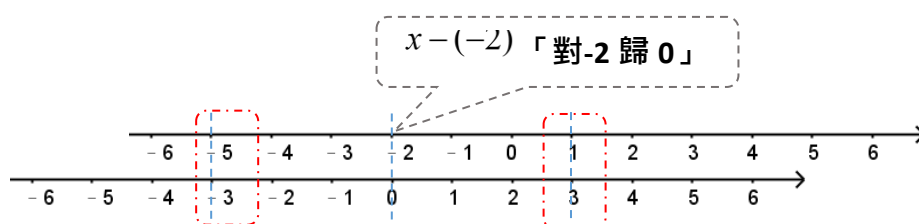
核心觀念：

$a-b$ ，減 b 就是「對 b 歸 0」

- $|x-0|=3$ 的解為 $x=\pm 3 \Leftrightarrow$ 在數線上與 0 差距為 3 的點有哪些？



- $|x+2|=3$ 的解為 $x=-5$ 或 $x=1 \Leftrightarrow$ 在數線上與 -2 差距為 3 的點有哪些？（提示：把 $|x+2|$ 看成 $|x-(-2)|$ ）



4.2. 常見的三種解題思維

針對一個問題，我們可以用「代數」的思維來看，也可用「幾何」的想法。

另外，自從有了笛卡兒坐標幫我們從圖形的高度看到數值的大小，代數與幾何於是相輔相成。

代數——研究數、數量、關係、結構與代數方程（組）的通用解法及其性質的數學分支。

幾何——核心是距離，研究圖形的結構與性質之數學分支。

圖形輔助——代數與幾何的相輔相成。

我們希望學生在進入高中之初，就開始適應這樣的解題宏觀

在高中，我們常在這三種思維中切換，尋找方法解決問題。針對絕對值，我們也可分別用三種角度來切入。

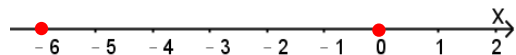
4.3. 臨界點在哪裡？

例3：請在數線上標示「符合 y 值(函數值)要求」的解 x 範圍。

並在下方以代數形式寫出 x 可能範圍(一般稱『解情形』)。

(1) x 是多少的時候 y 值會等於 3？

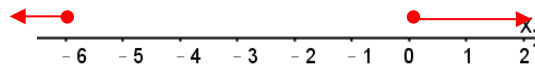
專業「數」語： $|x+3|=3$ 的解。



解情形： $x = -6$ 或 $x = 0$

(2) x 是哪個範圍的時候 y 值會比 3 大？

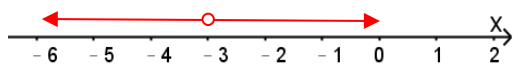
專業「數」語： $|x+3|>3$ 的解。



解情形： $x < -6$ 或 $x > 0$

(3) x 是哪個範圍的時候 y 值會比 0 大？

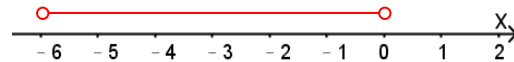
專業「數」語： $|x+3|>0$ 的解。



解情形： $x \in \mathbb{R}$, 但 $x \neq -3$

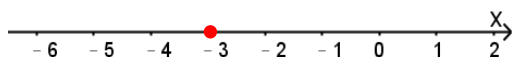
(4) x 是哪個範圍的時候 y 值會比 3 小？

專業「數」語： $|x+3|<3$ 的解。



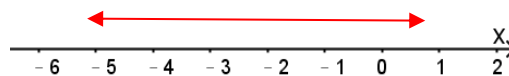
解情形： $-6 < x < 0$

(5) 求 $|x+3| \leq 0$ 的解。



解情形： $x = -3$

(6) 求 $|x+3| \geq -1$ 的解。



解情形： $x \in \mathbb{R}$

註：課綱提到不應出現函數圖形求解，請自行斟酌教學

利用函數圖形找到符合要求的

如果 $x = -3$ ， $|x+3| = 0$

如果不用絕對值符號來寫它(把絕對值拿掉)的話應該怎麼寫？

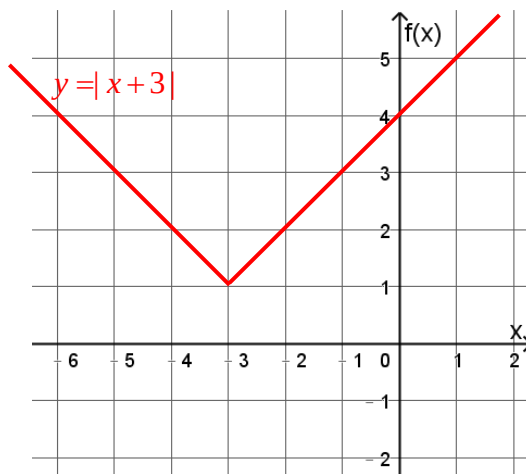
如果 $x > -3$ ， $|x+3| = x+3$

如果 $x < -3$ ， $|x+3| = -(x+3)$

「3」這個點被稱為「臨界點」。

如果我們把它視為數值 $y = |x+3|$

，請在右方畫出它的圖形。利用函數圖形我們可以輕鬆找到方程式解哦！



例4：求解 $|x-2| + |x+3| = 7$

4.3.1. 法一：代數思維：

分別找到兩個絕對值的臨界點，並分段討論去絕對值的方程式：

第一段：

第二段：

第三段：

第一段($x < -3$):	第二段($-3 \leq x < 2$):	第三段($x \geq 2$):
當 $x < -3$	當 $-3 \leq x < 2$	當 $x \geq 2$
$ x-2 = -(x-2)$	$ x-2 = -(x-2)$	$ x-2 = +(x-2)$
$ x+3 = -(x+3)$	$ x+3 = +(x+3)$	$ x+3 = +(x+3)$
所以	所以	所以
$ x-2 + x+3 = 7$	$ x-2 + x+3 = 5 \neq 7$	$ x-2 + x+3 = 7$
$\Rightarrow -2x-1=7$	此時無解	$\Rightarrow 2x+1=7$
$\Rightarrow x = -4$		$\Rightarrow x = 3$

4.3.2. 法二：幾何思維：

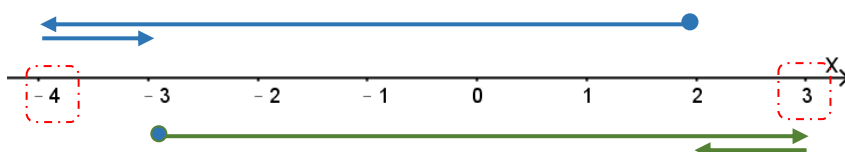
求解 $|x-2| + |x+3| = 7$

座標 2 和座標 -3 的距離是 5，因此往右或左拉 1 個單位，與兩座標距離會增加 2，也就是 $5+2=7$ 。

想像成 $\rightarrow$ 到座標 2 的距離 + 到座標 -3 的距離 = 7 的點

(想像一下把橡皮筋的兩端分別固定在 2 與 -3，拉動橡皮筋來觀察距離和與端點的關係。)

在數線上找找看，有沒有符合的點？



解為： $x = -4$ 或 $x = 3$

4.3.3. 法三：函數圖形輔助思維：

求解 $|x-2|+|x+3|=7 \rightarrow$ 將方程式轉換成函數值的思維...

(1) 找到臨界點，並分別畫出 $|x-2|$ 與 $|x+3|$ 的圖。

第一段 ($x < -3$):

$$f(x) = -2x - 1$$

第二段 ($-3 \leq x < 2$):

$$f(x) = 5$$

第三段 ($x \geq 2$):

$$f(x) = 2x + 1$$

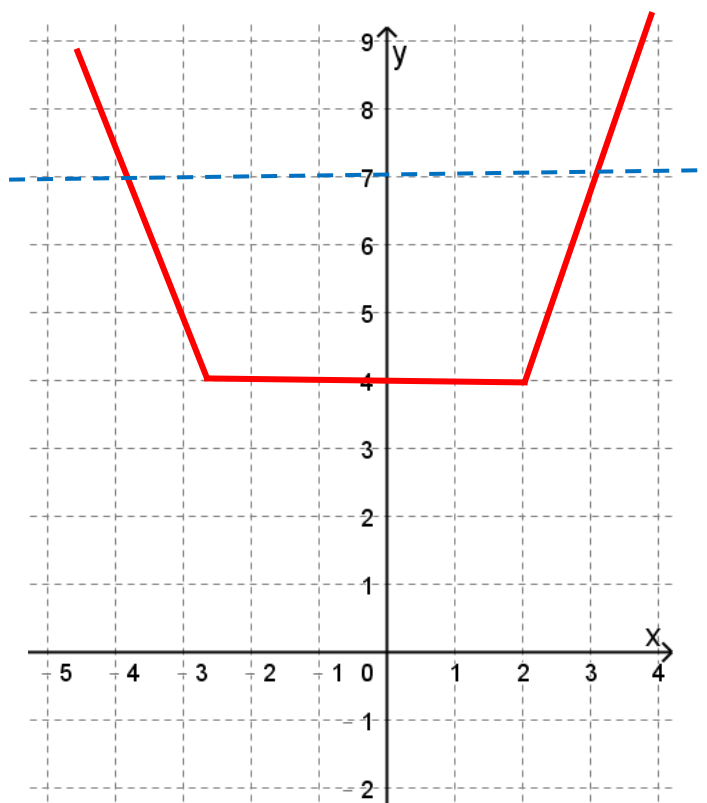
(2) 畫出 $y = |x-2| + |x+3|$ 的圖形

(3) 判斷並找出符合要求的解

$$|x-2| + |x+3| = 7$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = |x-2| + |x+3| \\ y = 7 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = -4 \text{ 或 } x = 3$$



習1. 以區間表示法寫出不等式 $|x-2| < 3$ 及 $|x+1| \geq 4$ 的解範圍。

$|x-2| < 3$ 解的範圍為 $(-1, 5)$

$|x+1| \geq 4$ 解的範圍為 $(-\infty, -5)$ 及 $(3, \infty)$

習2. 請問滿足絕對值不等式 $|4x-12| \leq 2x$ 的實數 x 所形成的區間，其長度為下

列哪一個選項？(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 6

【103 學測】(4)

習3. 下列各方程式中，請選出有實數解的選項。

- (1) $|x| + |x-5| = 1$ (2) $|x| + |x-5| = 6$ (3) $|x| - |x-5| = 1$
(4) $|x| - |x-5| = 6$ (5) $|x| - |x-5| = -1$

【105 學測】(2)(3)(5)

習4. 三個相異實數 a 、 b 、 c 滿足 $b = \frac{4}{5}a + \frac{1}{5}b$ ，如果將 a 、 b 、 c 標示在數線上，則

- (1) b 在 a 與 c 之間
(2) $c > b$
(3) 若 $d = \frac{4}{3}a - \frac{1}{3}c$ ，則 d 在 a 與 c 之間
(4) a 到 c 的距離是 a 到 b 的距離的 5 倍
(5) 如果 $|b| = \frac{4}{5}|a| + \frac{1}{5}|c|$ ，則 $abc > 0$

【答案】：(1) (4)

5. 算、式

代數的運算是我們往更高階數學發展的必備基本能力，有正確快速的運算能力，在思考與分析時，算式間的轉換與變化才能更為順利。

代數式，是以代數符號與算式來寫出「某個數」，一個算式可以有不同型式的表現法，如果能適度的改變它的寫法，可能會讓計算變的容易！

例如： $325 - 25 \times 9$ 可以改寫成 $25 \times 13 - 25 \times 9$ ，接著再改寫成 $25 \times (13 - 9)$ ，這樣一來就變得很好算了！

代數式也一樣，例如：在解方程的時候， $x^2 + 4x - 2 = 3$ 這個方程式的左邊算式可以利用配方法改寫成 $(x+2)^2 - 6$ 而得到 $(x+2)^2 - 6 = 3$ ，再移項得到 $(x+2)^2 = 9$ ，開平方得到 $x+2 = \pm 3$ ，得到 $x = -2 \pm 3$ 。

5.1. 乘法公式

在這裡，我們要介紹幾個常用的相等算式，因為這些算式都跟相乘有關，所以被稱為『乘法公式』，利用這些相等的算式可以將原本可能是複雜的算式轉換成簡單的型態，方便我們處理計算。

乘法公式可以加速我們的運算速度，也可以幫助我們快速看到因式關係，以用來分析算式。

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3$$

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a-b)^3 \rightarrow \text{把它換個型並分解因式}$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\text{請展開算出 } (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac。$$

其他還有許多具有規律的算式，在高中課程中，會陸續介紹。

5.2. 因式分解要做什麼？

因式分解的目的，是幫助我們很快的看到函數的「根」或方程式的「解」。
也就是說，我們可以快速的找到能讓 $f(x)=0$ 的 x 。

想2. 我們為什麼喜歡把像 $2x^2 + 5x - 2 = 1$ 的式子整理成 $2x^2 + 5x - 3 = 0$ 呢？

如果我們知道：

$ab = 7, a, b \in \mathbb{Z}$ ，則 (a, b) 會有哪些可能？ $(1, 7), (7, 1), (-1, -7), (-7, -1)$ 。

$ab = 6, a, b \in \mathbb{Z}$ ，則 (a, b) 會有哪些可能？ $(1, 6), (6, 1), (-1, -6), (-6, -1), (2, 3), (3, 2), (-2, -3), (-3, -2)$ 。

$ab = 7, a, b \in \mathbb{R}$ ，則 (a, b) 會有哪些可能？太多可能性了 (這下可慘了，對吧？)

想3. 但如果是 $ab = 0, a, b \in \mathbb{R}$ ，我們卻可以馬上知道， a, b 當中至少有一個一定是 0。

$2x^2 + 5x - 2 = 1 \rightarrow$ 比較不好找 x ，如果先把它整理成 $2x^2 + 5x - 3 = 0$ ，
再把它分解成 $(2x-1)(x+3) = 0$ ，因為兩數相乘等於 0，一定是其中的一個

(或者兩個都是) 為 0，因此，我們可以迅速的判知 $x = \frac{1}{2}$ or $x = -3$ 。
這就是為什麼我們常常喜歡把等式的一方變 0。

這裡點出了算式=0 本身的需求及合理性。算出臨界點後，算式>0 或<0 就更有討論的必要性了。

想4. 如果是不等式呢？

$ab < 0, a, b \in \mathbb{R}$ ， a, b 的可能性會是？ $a > 0, b < 0$ 或 $a < 0, b > 0$ 。

$ab > 0, a, b \in \mathbb{R}$ ， a, b 的可能性會是？ $a > 0, b > 0$ 或 $a < 0, b < 0$ 。

在數學語言中，我們常常會用 $ab > 0$ 來形容 a, b 同性質符號；而用 $ab < 0$ 來形容 a, b 異性質符號。

5.3. 分式

「式」既然代表某個數，那麼它在運算的過程中也難免會出現像是分數或根號的「式」，因此我們也必須熟悉這類的算式要如何操作。

基本上，操算它們的想法與「數」是類似的。在化簡「分數」時，我們常用通分、擴分與約分的手段，「分式」亦同。一起練習幾個比較常見的分式運算。

例1：試化簡：(1) $\frac{1}{3x} + \frac{2}{x}$ (2) $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$ (3) $\frac{1}{\frac{1}{2}(\frac{1}{a} + \frac{1}{b})} - \frac{a+b}{2}$

【答案】(1) $\frac{7}{3x}$ (2) $\frac{-2}{x^2-1}$ (3) $\frac{-(a-b)^2}{2(a+b)}$

例2：若 $f(x) = x^3 - x^2$ ，試化簡 $\frac{f(x) - f(1)}{x-1}$

【答案】 x^2

最簡根式的目的是方便分類，但並不是每一次都要算出最簡根式，可視狀況而

5.4. 根式

我們為什麼不喜歡分母有根號呢？因為相較之下根號比較不容易馬上理解其數值的大小，這樣我們不好估算。因此，根式化簡的想法是→盡量不要讓分母有根號。

我們常會利用開根號和平方是相反的作用，來去掉分母的根號

也並不是每一次都要有理
化分母，可視狀況而定。

例如： $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

或是 $\frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{(\sqrt{5}-\sqrt{2})(\sqrt{5}+\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{3}$

例3：練習化簡(1) $\sqrt{54} - \sqrt{150} + \sqrt{294}$ (2) $2\sqrt{27} \div \sqrt{6}$

(3) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

(4) $\frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{7} - \sqrt{2}}$ 。

【答案】(1) $5\sqrt{6}$ (2) $3\sqrt{2}$ (3) $\frac{-1}{\sqrt{6}}$ (4) $\frac{2\sqrt{7}}{5}$

5.5. 雙重根號

因為運算而產生重覆開根號也是會遇到的情形。例如： $\sqrt{7-\sqrt{40}}$ ，我們又該如何簡化它呢？

如果 $\sqrt{7-\sqrt{40}} = \sqrt{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}$ ，那麼 $\sqrt{7-\sqrt{40}} = \sqrt{a}-\sqrt{b}$ 或 $\sqrt{b}-\sqrt{a}$ ，就可以少了一層根號。

把 $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2$ 展開跟 $7-\sqrt{40}$ 比較一下，

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = \sqrt{a}^2 - 2\sqrt{ab} + \sqrt{b}^2 = (a+b) - 2\sqrt{ab}$$

所以 $\begin{cases} a+b=7 \\ 2\sqrt{ab}=\sqrt{40} \end{cases} \Rightarrow \sqrt{ab} = \frac{\sqrt{40}}{2} = \sqrt{10}$ ，得到 $\begin{cases} a+b=7 \\ ab=10 \end{cases} \Rightarrow a=5, b=2$

因此 $\sqrt{7-\sqrt{40}} = \sqrt{5}-\sqrt{2}$

例4：將下列各式化簡成只有一層根號之形態：

(1) $\sqrt{6+2\sqrt{5}}$ (2) $\sqrt{9-2\sqrt{20}}$ (3) $\sqrt{21+8\sqrt{5}}$ (4) $\sqrt{12-6\sqrt{3}}$ (5)

$\sqrt{7-\sqrt{40}}$ 。

【答案】(1) $1+\sqrt{5}$ (2) $\sqrt{5}-2$ (3) $4+\sqrt{5}$ (4) $3-\sqrt{3}$ (5) $\sqrt{5}-\sqrt{2}$

6. 平均數

算術平均數和幾何平均數是我們在做計算的時候常常會遇到的兩個算式。兩個都是「平均數」，但背後所代表的運算卻不相同，一個是「平均加」，一個是「平均乘」。他們的使用時機當然也就不相同。一個是等差的概念，另一個是等比的概念。我們必須先弄清楚使用它們的時候，背後的想法是什麼。

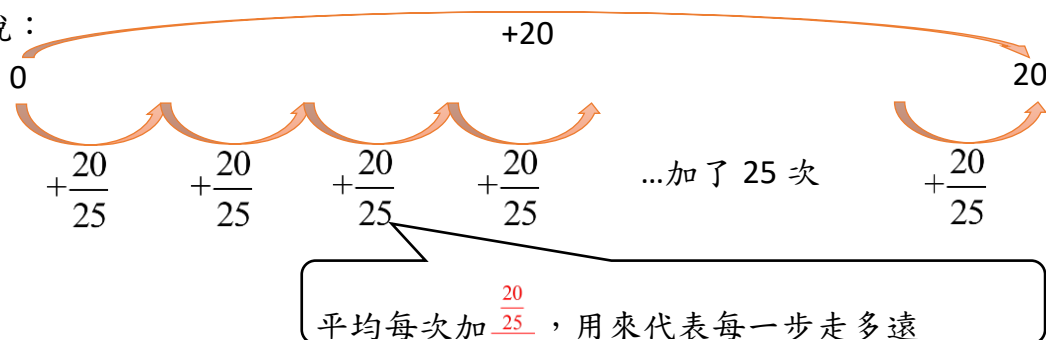
在數學的使用上，平均數被拿來做一個整體的代表。

6.1. 算術平均數 (平均加)

阿銘從 20 公尺長的教室一端走到另一端，步伐雖然大小不能完全一樣，但數一數總共走了 25 步。我們想用一個數來代表阿銘每個步伐的大小，那我們會怎麼算呢？ $20 \div 25$

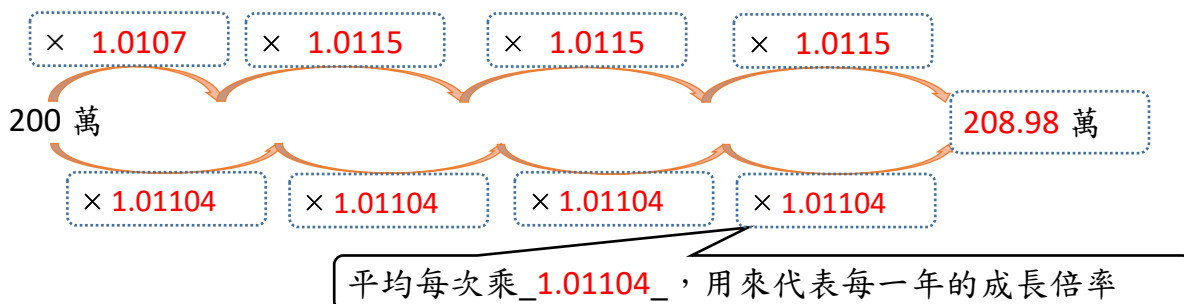
算出來的這個數，代表如果阿銘每一步都走 $\frac{20}{25}$ 公尺，那麼走了 25 步後，就會是 20 公尺。

也就是說：



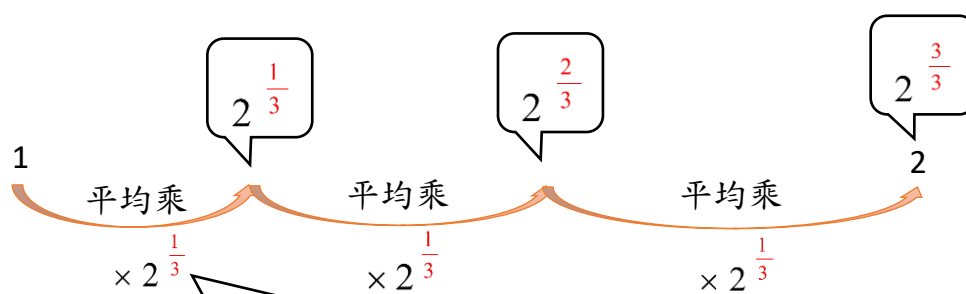
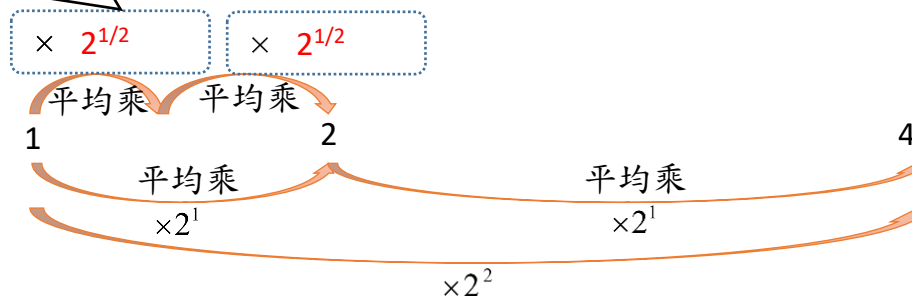
6.2. 幾何平均數 (平均乘)

例5：阿銘在銀行一年定期儲蓄存款 200 萬元，利率是 1.07%。一年後，阿銘評估短期內沒有資金需求，決定將現有資金繼續改存三年定期儲蓄存款，利率是 1.115%。請幫阿銘算出這四年的平均利率是多少？1.104% (請取小數點後 3 位概數)。

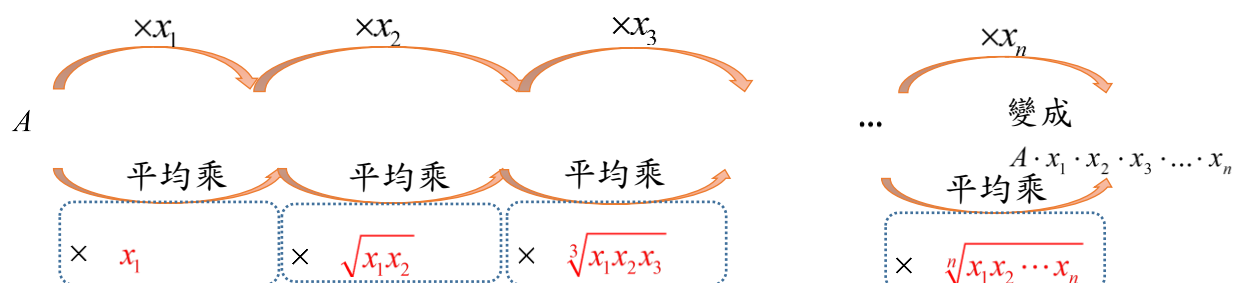
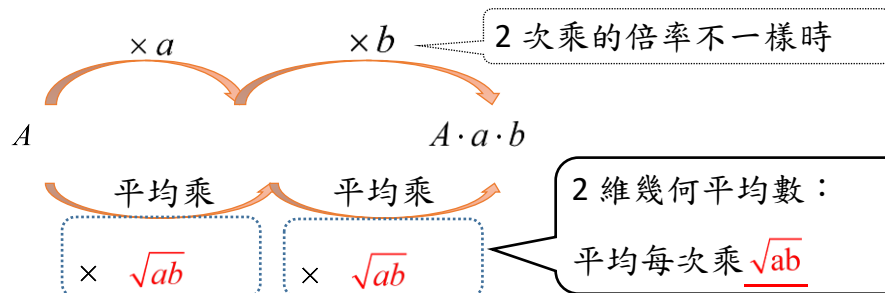


6.3. 再談平均乘

如果平均乘兩次之後，會變 2 倍，那這裡應該要怎麼寫比較好？



如果平均乘三次之後，會變 2 倍，那這裡應該要怎麼寫比較好？



N 維幾何平均數：平均每次乘 $\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$

7. 算幾不等式

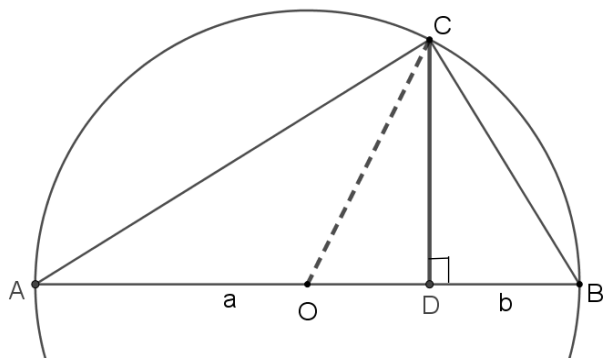
算幾不等式：平均加 平均乘

若 $a \geq 0, b \geq 0$ ，則 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 。當 $a = b$ 時 $\Leftrightarrow \frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$ 。

《方法一》用代數的方法：

 $\frac{a+b}{2}$ 跟 $\sqrt{ab}$ 比大小 $\Leftrightarrow a+b$ 跟 $2\sqrt{ab}$ 比大小 $\Leftrightarrow (a+b)^2$ 跟 $4ab$ 比大小 (因為兩數皆大於 0) $\Leftrightarrow (a+b)^2 - 4ab$ 看正負，比大小 $\Leftrightarrow a^2 + 2ab + b^2 - 4ab$ 看正負 $\Leftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 > 0$ ，所以 $\frac{a+b}{2} > \sqrt{ab}$ 當 $a = b$ 時， $(a-b)^2 = 0$ ，所以 $\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$

《方法二》用幾何的方法：

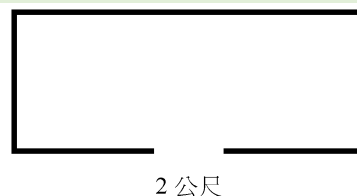
A, B, C 為圓 O 上三點， $\overline{AB}$ 為直徑，O 為圓心， $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{AD} = a$ 、 $\overline{BD} = b$ 。寫出 $\overline{OC}$ 的長 $\frac{a+b}{2}$ ，寫出 $\overline{CD}$ 的長 $\sqrt{ab}$ 。你覺得 $\overline{OC}$ 和 $\overline{CD}$ 哪一段比較長？ $\overline{OC} > \overline{CD}$ 如果我們試著移動 C 點， $\overline{OC}$ 和 $\overline{CD}$ 有沒有可能會相等？何時？D、O 重合

小常識：在數學上， $\Leftrightarrow$ 這個符號表示，雙向的推論均成立。也就是說，從左方的證據可以推論到右方的結果；從右方的證據也可以推論到左方的結果。
(有很多時候不是雙向推論均成立的哦！例如白馬是馬，但馬卻不一定是白)

不等式最常被用來算等號成立時的情況，也就是臨界點，又稱極大或極小值，或直接說「極值」。

由於算幾不等式一邊是平均加另一邊是平均乘，我們只要留意這兩個特性，就不難觀察出使用時機。

例6：一農夫想用 66 公尺長之竹籬圍成一長方形菜圃，並在其中一邊正中央留著寬 2 公尺的出入口，如下圖示。此農夫所能圍成的最大面積為_____平方公尺。此時，長方形的長與寬是如何？



【95 指乙】

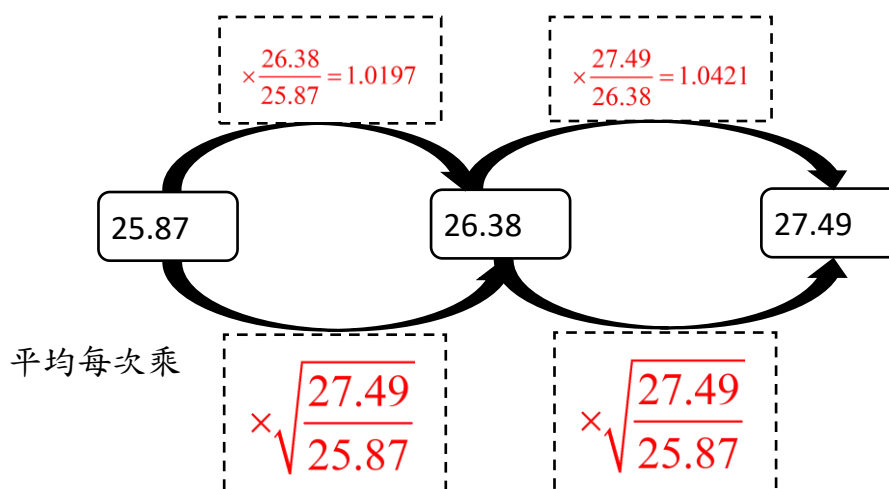
$$2a + 2b - 2 = 66 \Rightarrow 2a + 2b = 68 \Rightarrow a + b = 34$$

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \Rightarrow \frac{34}{2} \geq \sqrt{ab} \Rightarrow 17 \geq \sqrt{ab}$$

$$\Rightarrow ab \leq 17^2$$

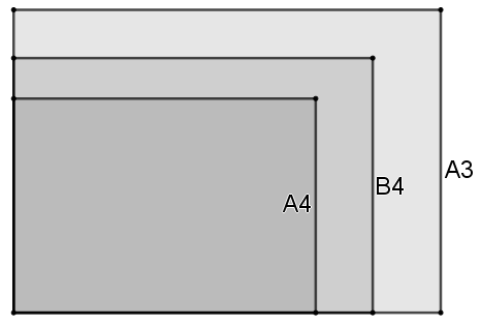
當 $a=b=17$ 時，有最大面積為 289

例7：因應國際原油價格的調整，國內汽油價格亦會有波動。由資料知 95 無鉛汽油的價格在 2018 年底有明顯波動，由 2018 年 12 月 30 日連漲兩周，從每公升 25.87 元，漲到每公升 26.38 元，又漲到每公升 27.49 元。請問這兩周的平均漲幅是多少？（記得使用計算機輔助）



例8：影印紙有兩種常見的系列，A 系列與 B 系列，兩種系列的長之間有固定的倍數關係。例如：B4 的長是 A4 的長與 A3 的長的幾何平均數。

已知 A4 的長為 297mm，A3 的長為 420mm，請算出 B4 的長。(四捨五入至整數)



因為 B4 的長是 A4 與 A3 的長的幾何平均數，

所以 $A4 \times A3 = B4 \times B4$ ，因此 $B4 = \sqrt{420 \times 297} \approx 353$ 。

例9：在養分充足的情況下，細菌的數量會以指數函數的方式成長，假設細菌 A 的數量每兩個小時可以成長為兩倍，細菌 B 的數量每三個小時可以成長為三倍。若養分充足且一開始兩種細菌的數量相等，則大約幾小時後細菌 B 的數量除以細菌 A 的數量最接近 10？

- (1) 24 小時。 (2) 48 小時。 (3) 69 小時。
(4) 96 小時。 (5) 117 小時。

例10：將一張 $B4$ 的長方形紙張對折剪開之後，成為 $B5$ 的紙張，其形狀跟原來 $B4$ 的形狀相似。已知 $B4$ 紙張的長邊為 36.4 公分，則 $B4$ 紙張的短邊長為_____公分。(小數點後第二位四捨五入)

【答】25.7

習5. 假設世界人口自 1980 年起，50 年內每年增長率均固定。已知 1987 年世界人口達 50 億，1999 年 第 60 億人誕生在賽拉佛耶。根據這些資料推測 2023 年世界人口數最接近下列哪一個數？(A) 75 億 (B) 80 億 (C) 86 億 (D) 92 億 (E) 100 億

【89 學測】(C)

習6. 某公司民國 85 年營業額為 4 億元，民國 86 年營業額為 6 億元，該年的成長率為 50%。87、88、89 三年的成長率皆相同，且民國 89 年的營業額為 48 億元。則該公司 89 年的成長率為 _____%。

【91 學測】100

習7. 前行政院長提出知識經濟，喊出 10 年內要讓台灣 double(加倍)，一般小市民希望第 11 年開始的薪水加倍。如果每年調薪 $a\%$ ，其中 a 為整數，欲達成小市民的希望，那麼 a 的最小值為_____。

(參考數值： $\log 2 \doteq 0.301$)

【91 數乙】8